

AI로 풀고, 직접 검증합니다.

반도체 측정 데이터 분석. 판단은 내가, 반복은 AI가.

웨이퍼 측정

측정 76% 절감

불량 놓침 0건

카메라 AI

21배 빠르게

0.4초에서 0.02초로

측정 데이터 분석

709개 자동 분석

수작업을 명령 한 번으로

목차

- 01 작업 방식과 기술
- 02 플라즈마 식각 가상계측
- 03 측정 분석 자동화
- 04 Zonal ADAS와 엣지 AI
- 05 WaferSense, TFT 공정 실습
- 06 수상, 교육, 자격

이재혁

한양대학교 ERICA 차세대반도체융합공학부
반도체디스플레이전공 3학년

dw647768@gmail.com
github.com/dw7566

01 작업 방식

판단은 내가, 반복은 AI가.

AI에 곡선을 맞춰 달라고만 했다가 세 번 실패한 뒤 정한 순서입니다. 이후 모든 프로젝트를 이 순서로 진행했습니다.

1 모델을 먼저 세운다 식, 축의 물리량, 규격을 정한 뒤에 코드를 요청합니다. MZI 간섭 모델과 다이오드 방정식이 출발점이었습니다.	2 그럴듯할수록 검증한다 음성 대조군, 정답을 아는 데이터에 이상을 넣는 시험, 신뢰구간으로 결론을 확인합니다.	3 돌아가는 것으로 남긴다 CLI, GUI, 실행파일, C 이식까지 만들고 테스트와 CI로 같은 결과가 나오게 고정합니다.
--	---	---

써 온 AI 도구

Gemini	ChatGPT	Claude	GitHub Copilot
내가 하는 일 문제 정의, 물리 모델 수립, 검증 기준 설계, 결과 해석		AI에 맡기는 일 정형화된 코드, UI와 그래프 골격, 예외 처리, 리팩터링	

기술

언어	Python, C (C99), C++
분석	NumPy, pandas, SciPy, scikit-learn, netCDF4, openpyxl
AI, 엣지	TensorFlow Lite (GPU 델리게이트), ONNX, YOLO, INT8 PTQ, NPU SDK
임베디드	ARM64 크로스컴파일, System V IPC, V4L2, OpenGL ES, FreeRTOS, Qt/QML
앱, 배포	FastAPI, Streamlit, Tkinter, PyInstaller, Git, pytest, CI
공정, 계측	포토리소그래피, ALD, 스퍼터 실습, Probe Station I-V, SEM, OES 데이터 분석

02 플라즈마 식각 가상계측 (1/2)

원저자가 남긴 드리프트의 원인을 찾다

팹리스 점프업 2기 부가 과제, 2026.07~08. 공개 BOSCH 플라즈마 식각 데이터 88장, 10 lot

문제

연속 공정에서 식각 깊이가 줄어드는데, 원 데이터셋 저자는 원인을 결론 내지 못했습니다. 실제측은 느리고 비쌉니다.

접근

lot별로 정규화한 뒤 회귀로 추세를 보고, 플라즈마 ON 구간만 잘라 상관분석해 원인 신호를 좁혔습니다.

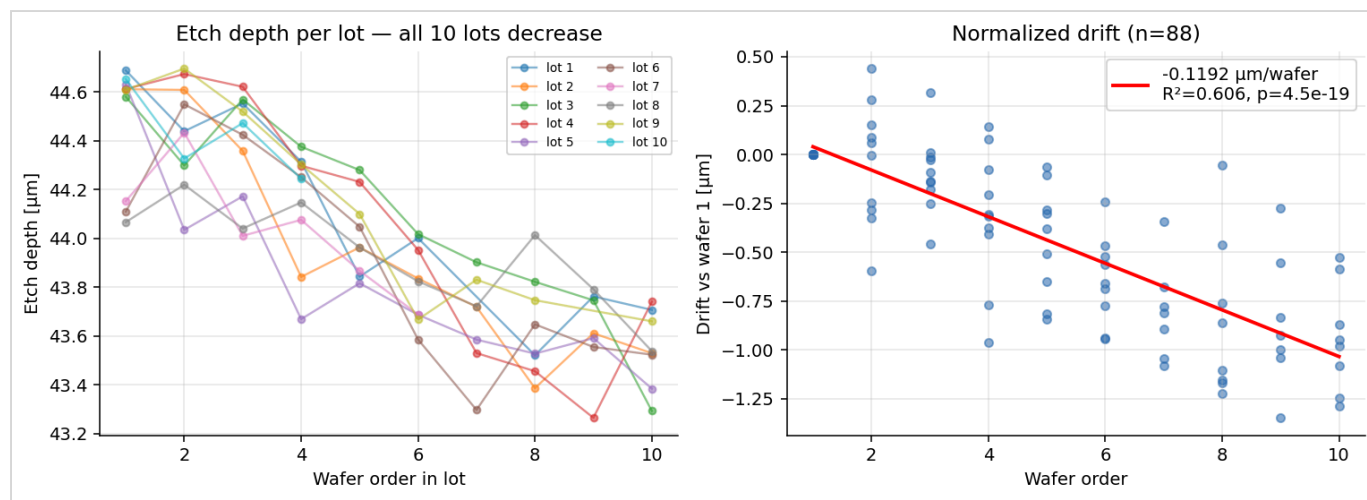


그림 1. 10개 lot 모두 식각 깊이 감소(좌). 정규화 드리프트 $-0.1192 \mu\text{m/wafer}$, $R^2 0.606$, $p = 4.5 \times 10^{-19}$ (우)

$-0.119 \mu\text{m}$

웨이퍼당 드리프트

10개 lot 모두 단조 감소

RF 정합

원인으로 지목

플라즈마 ON 구간 상관분석

$\sigma = 0.000$

음성 대조군

챔버 압력, 설정 파워 88장 불변

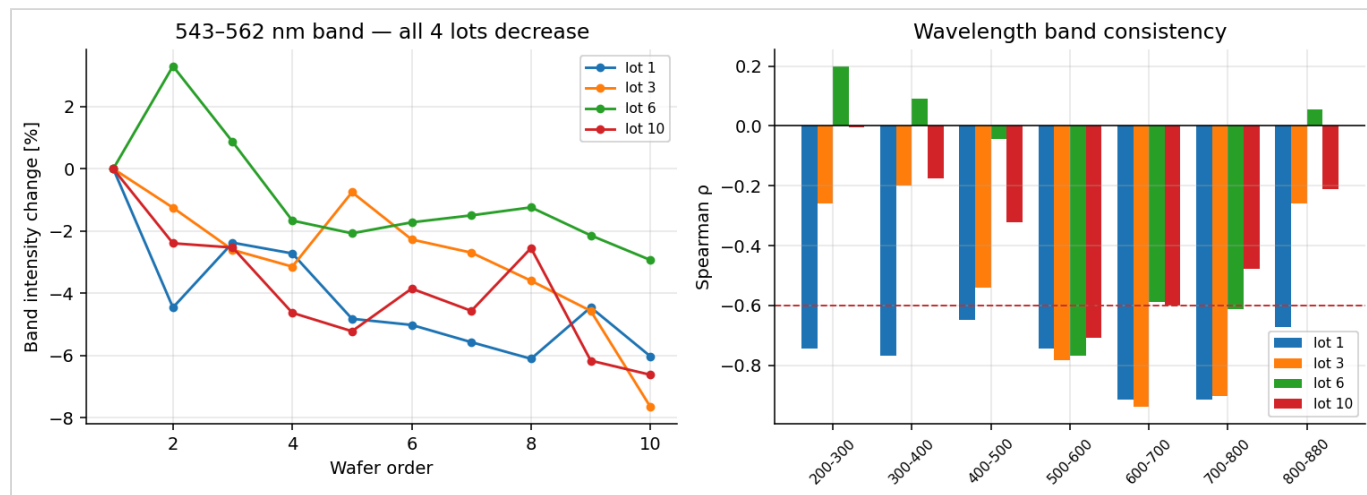
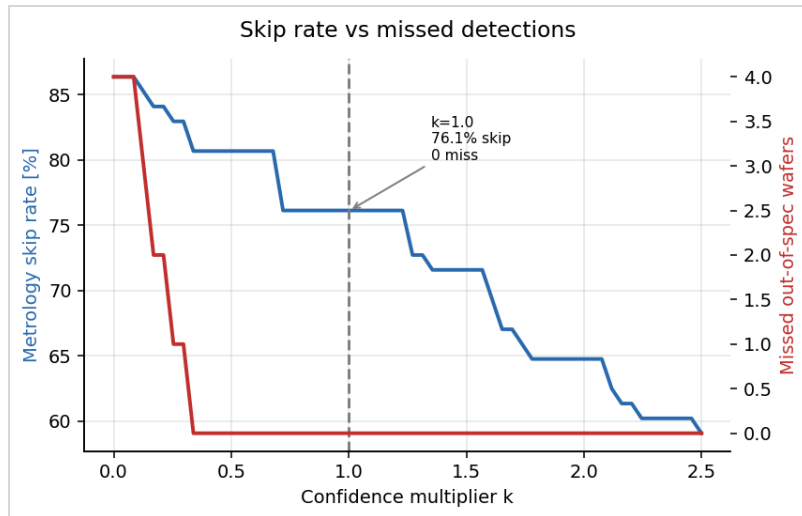


그림 2. 전기 신호로 낸 결론을 광학으로 다시 확인. 3,648채널 OES에서 543~562 nm 대역이 4개 lot 모두 감소($p -0.73 \sim -0.83$, $p < 0.02$)

02 플라즈마 식각 가상계측 (2/2)

예측을 '재지 않아도 되는 근거'로 바꾸다

1 모델 탐색 5개 특징셋, 13개 모델 65개 조합 전수 비교	2 검증 lot 단위 교차검증 R^2 0.855	3 불확실성 예측값과 함께 확신 정도(σ) 계산	4 판정 통과, 조기중단, 실계측 요청
--	---	--	------------------------------------



76.1%

실계측 생략

0 / 67

규격이탈 미검출

0%로 쓰지 않았습니다. 표본 67건의 Wilson 95% 상한은 5.4%입니다.

그림 3. 신뢰 배수 k에 따른 생략률(파랑)과 미검출(빨강). k = 1.0에서 미검출 없이 76.1% 생략

C로 ARM64 보드에 이식

PC 대비 오차 $1.0 \times 10^{-5} \mu\text{m}$, 88건 모두 일치

판정기를 C로 옮겨 Cortex-A65AE 보드에서 돌리고, System V IPC로 여러 챔버를 동시에 처리하는 구조를 시험했습니다. 물리 코어 4개에서 속도 향상이 3.8배로 포화되는 것까지 재서 하드웨어 한계를 기록했습니다.

남은 한계

공개 데이터 88장이라 lot 단위 주장은 검정력이 부족합니다. OES 대역의 화학종은 아직 문헌 스펙트럼과 대조하지 못했습니다. 양산 데이터로 다시 확인해야 할 결론입니다.

03 측정 분석 자동화

세 번 실패하고 정한 AI 활용 원칙

XML Analyzer에서 picqa 라이브러리로, 실리콘 포토닉스 웨이퍼 측정 데이터. 2026 ERICA인 AI 학습 활용 사례 공모전 최우수상

문제 측정 XML을 파일마다 손으로 곡선 피팅해 분석이 느렸고, 같은 데이터도 사람마다 결과가 달랐습니다.

시도	AI에 맡긴 것	결과와 바꾼 점
1	"곡선을 맞춰 줘"	그래프는 그럴듯했지만 물리적 의미가 실측과 달랐습니다. 식과 축의 물리량을 먼저 정했습니다.
2	배경 제거 보정 제안	분석해야 할 특징까지 지워졌습니다. 보정 결과를 원 신호와 대조하게 했습니다.
3	고정 초기값 피팅	R^2 가 0 가까이 떨어졌습니다. 초기값을 데이터에서 찾게 바꾸자 R^2 0.95로 돌아왔습니다.

결론 출력이 그럴듯할수록 검증 물리 모델과 검증 기준은 내가, UI·그래프·리팩터링 같은 반복은 AI가.

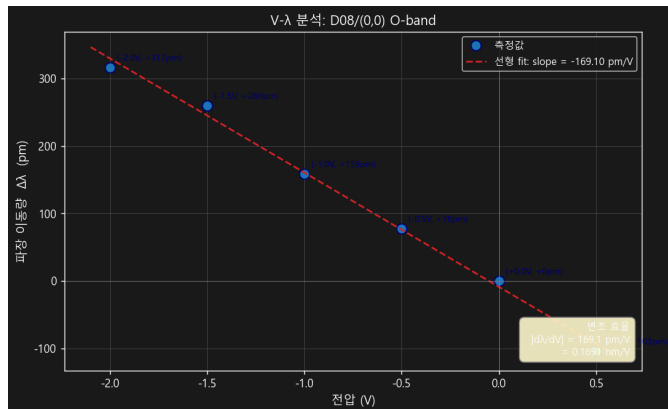


그림 4. 바이어스별 노치 이동 선형 피팅($d\lambda/dV = -169.1 \text{ pm/V}$)

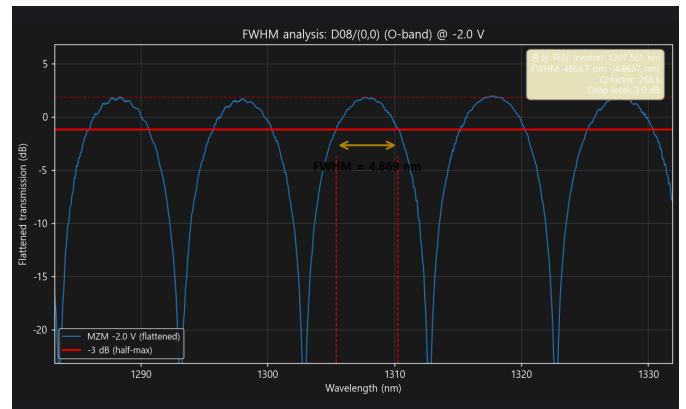


그림 5. MZM 투과 스펙트럼에서 FWHM, Q-factor 자동 계산(O-band)

709개

XML 명령 한 번에 처리

레이아웃, 밴드 자동 판별

테스트 47건

CI로 결과 고정

같은 입력, 같은 결과

Excel 리포트

GUI로 누구나 사용

날짜별 파라미터 정리

추출 항목: FSR, $|d\lambda/dV|$, Peak IL, ER, $V\pi \cdot L$, 누설전류, 다이오드 방정식 기반 $\pm 1.0 \text{ V}$ 전류와 기생 저항, PN 길이에 따른 도핑 손실

04 Zonal ADAS와 엣지 AI

카메라에서 제어까지, 보드 위에서 돌린다

팍리스 점프업 일경험 프로그램 2기, 한국팍리스산업협회. 2026.07.02~08.11, 210시간. 텔레칩스, 넥스트칩 과제

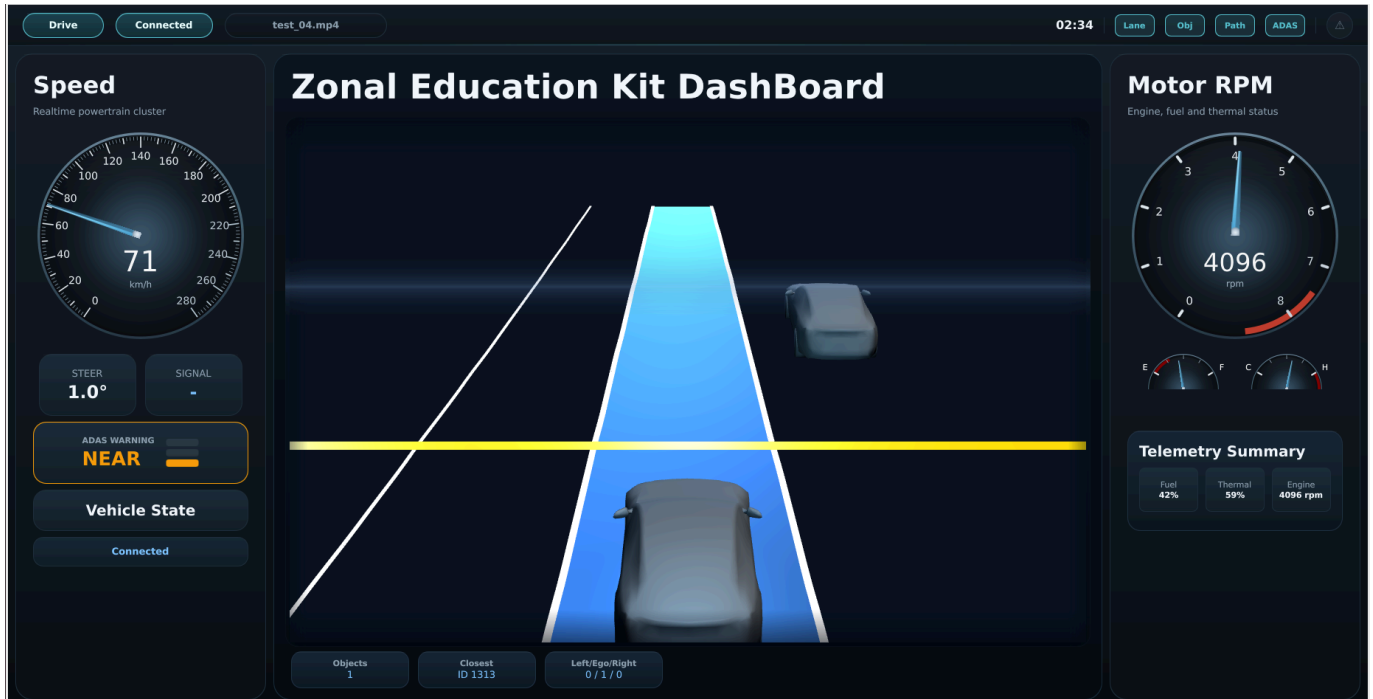
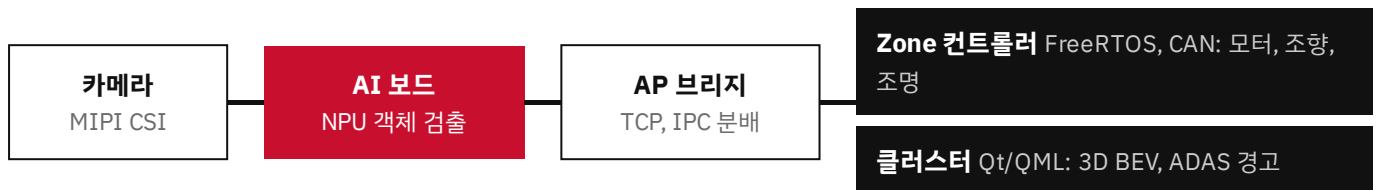


그림 6. 클러스터 디스플레이(Qt/QML). 3D BEV 주행 화면, 계기판, ADAS 근접 경고

Zonal E/E 구조: 역할을 나눠 연결



표시용과 제어용 호모그래피를 분리한 dual-BEV로, 화면에 보기 좋은 시점과 제어에 필요한 정확한 좌표를 따로 계산했습니다.

NPU 추론: 추측하지 않고 재서 찾기

20.9배 단축

순수 추론은 1.4 ms인데 프레임당 419 ms가 걸렸습니다. 구간별 시간을 재 보니 매 프레임 모델을 다시 올리는 구조가 병목이었고, 모델을 한 번만 올리는 C++ 상주 런타임으로 바꿨습니다.

이전 419 ms
 이후 20.1 ms

프리뷰 전송량 230 KB에서 7.2 KB/frame으로. 보드 없이 도는 테스트 17건

Python, C, C++, QML이 섞인 코드는 생성형 AI로 구현 속도를 높이고, 구조 설계와 보드 위 동작 확인은 직접 했습니다.

05-1 WaferSense

어떤 측정을 믿을지부터 가려낸다

웨이퍼 계측 신뢰성과 공정능력 분석 시스템. 개인 프로젝트, v1.9.0, 테스트 115건

입력 계측 XML 96건	신뢰성 판별 PASS 84, SUSPECT 0 DEAD 12, 사유 기록	공정능력 웨이퍼, 밴드별 NU, CV, Cpk	LLM 리포트 여러 LLM 자동 인식 실패 시 규칙 기반
-------------------------	---	--	--

12 / 12

넣은 장비 이상 검출

오탐 0, 미탐 0

Cpk 0.28

공정 이상 따로 판정

장비 원인(W04)과 구분

4가지 실행

CLI, 데스크톱, 웹, .exe

코드 없이 결과 확인

무효 데이터를 지우지 않고 등급과 사유를 남겨, 무엇을 걸렸는지 나중에 확인할 수 있게 했습니다. 정답을 아는 합성 데이터에 이상을 넣어 판별 로직을 시험했습니다.

05-2 Oxide TFT 공정 실습

데이터로 보던 공정을 손으로 만들다

한양대학교 ERICA 디스플레이 부트캠프, 2026.06.24~06.30. Oxide TFT(Bottom Gate) 전 공정

1 기판 세정 Si/SiO ₂	2 Mo 게이트 PR 4000rpm, 365nm	3 절연층 Al ₂ O ₃ ALD	4 채널 ITZO 10nm 스퍼터	5 S/D 전극 Mo lift-off
---	--	--	--	--

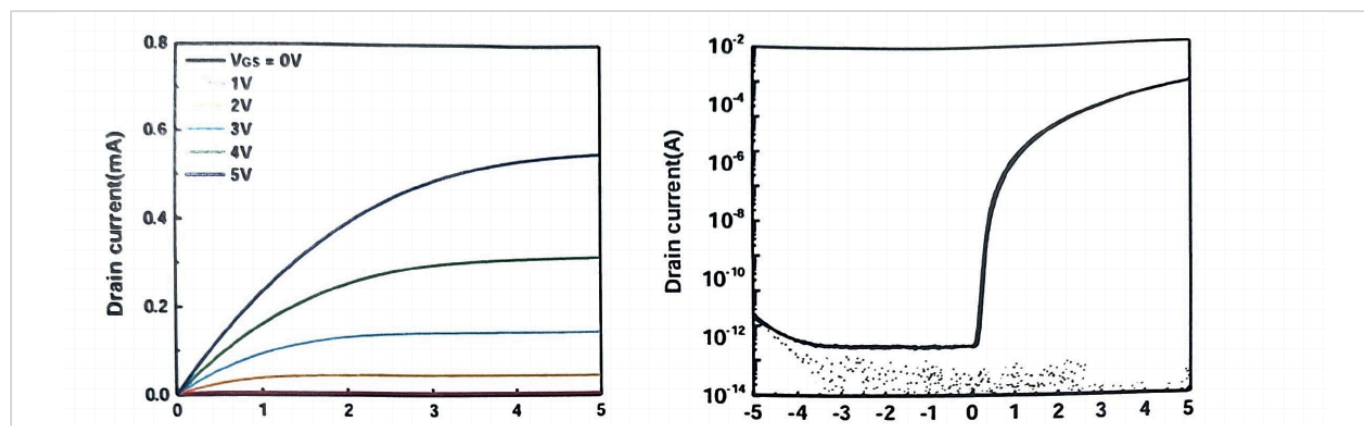


그림 7. Probe Station 측정, Output 곡선(좌)과 Transfer 곡선(우). 실습 중 Mo 식각액에 따라 언더컷이 달라지는 것을 확인해 기록했습니다.

06 이력

수상, 교육, 자격

수상	2026.07.01	2026 ERICA人 AI 학습 활용 사례 공모전 최우수상 한양대학교 ERICA IC-PBL교수학습센터, IC-PBL 2026-033호 XML Analyzer를 만들며 정한 역할 분담. 설계와 검증은 사람, 반복 구현은 AI
교육	2026.09.21	Developing Generative AI Applications on AWS AWS Training and Certification, 2일 과정 수료 클라우드에서 생성형 AI 애플리케이션을 설계하고 만드는 과정
교육	2026.07.02 ~08.11	팹리스 점프업 일경험 프로그램 2기 한국팹리스산업협회, 2026 미래내일 일경험 사업, 210시간 텔레칩스 Zonal ADAS 구현, 넥스트칩 NPU 추론 개선, 부가 과제 BOSCH 시각 가상계측
교육	2026.06.24 ~06.30	디스플레이 부트캠프, 박막 트랜지스터 공정 실습 한양대학교 ERICA 디스플레이 부트캠프 사업단, 08.06 충남테크노파크 현장실습 Oxide TFT 5단계 전 공정 제작, OLED 팹 견학, XR로 CVD 장비 실습, SAICAS 박막 분석
교육	2026.05.11 ~05.29	2026-1학기 현직자 직무부트캠프(G7/GX) (주)월드클래스에듀케이션, 직무연수 이수증 공정, 장비, 소자 직무의 업무 흐름 학습
자격	2018.07	전기기능사 한국산업인력공단

직접 실행해 볼 수 있는 저장소

plasma-etch-virtual-metrology 시각 드리프트, 불확실성 판정기, C 이식	wafersense 계측 신뢰성, 공정능력, 테스트 115건
picqa, xml_analyzer_project 실리콘 포토닉스 측정 분석 자동화	zonal, embedded-sem-defect-ai Zonal ADAS, SEM 결함 검사 오티지 AI